



Instituto Politécnico Nacional  
Unidad Profesional Interdisciplinaria en  
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas



Ingeniería Telemática

Multimedia

3TM2

Sierra Romero Noe

Elaboración de Lentes 3D

Hernández Arteaga Itzel

## **Objetivo**

Construir unos lentes 3D utilizando materiales sencillos para comprender el funcionamiento de la visión estereoscópica y la percepción de profundidad en imágenes tridimensionales.

## **Introducción**

En Disney World , Universal Studios y otros parques 3D, el método preferido utiliza lentes polarizadas porque permiten la visualización del color. Dos proyectores sincronizados proyectan dos imágenes distintas en la pantalla, cada una con una polarización diferente. Las gafas permiten que solo una de las imágenes llegue a cada ojo, ya que contienen lentes con polarización diferente.

Las gafas polarizadas permiten que solo una imagen entre en cada ojo porque cada lente tiene una polarización diferente.

También existen sistemas más complejos, pero debido a su elevado coste, no son tan comunes. Por ejemplo, en un sistema, una pantalla de televisión muestra dos imágenes que se alternan rápidamente. Unas gafas LCD especiales bloquean la visión de un ojo y luego del otro en rápida sucesión. Este sistema permite ver imágenes en color en un televisor normal, pero requiere la compra de un equipo especial.

## **Materiales Utilizados**

- Cartón
- Celofán rojo
- Celofán azul
- Tijeras.
- Pegamento
- Imágenes anaglifos (3D).

## **Desarrollo de la Práctica**

### **Elaboración de los lentes**

Se recortó la plantilla de los lentes utilizando cartón para formar la estructura principal.

### **Colocación de los Filtros**

Se colocó un celofán rojo en el lente izquierdo y un celofán azul en el lente derecho, fijándolas correctamente a la montura.

### **Ensamblaje Final**

Se verificó que ambos filtros estuvieran bien sujetos y alineados para garantizar una visualización adecuada.

### **Prueba de Funcionamiento**

Se utilizaron imágenes para visión anaglifo. Al observarlos con los lentes elaborados, se pudo apreciar el efecto tridimensional y la sensación de profundidad.

### Resultados

Los lentes permitieron visualizar correctamente imágenes anaglifos en tres dimensiones. Se observó que algunos elementos parecían sobresalir de la pantalla mientras que otros parecían encontrarse a diferentes distancias, generando una experiencia de profundidad visual.

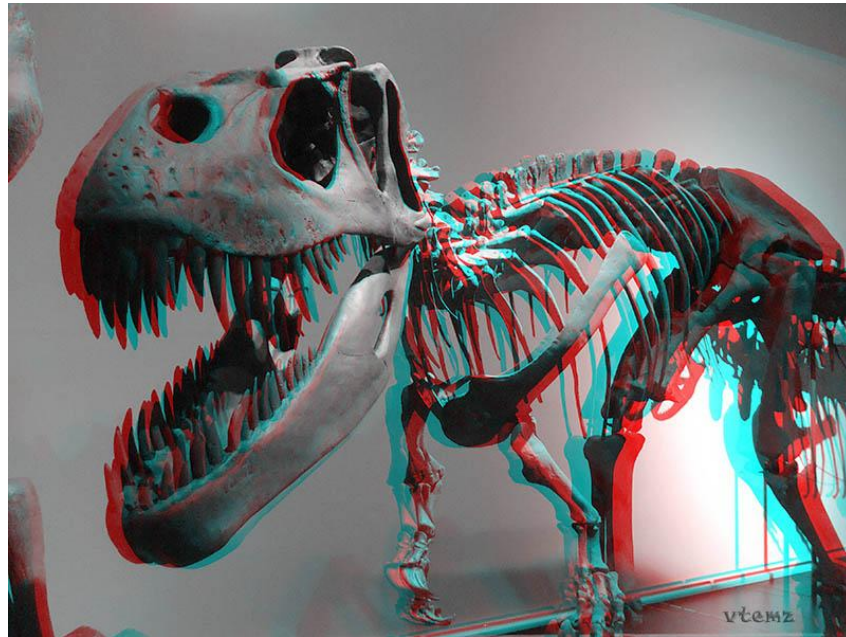


Fig.1 Imagen para probar los lentes 3D



Fig.2 Lentes 3D

## **Conclusiones**

La práctica permitió comprender los fundamentos de la visión estereoscópica y el funcionamiento básico de la tecnología 3D. Además, se comprobó que es posible construir lentes funcionales con materiales sencillos y observar cómo el cerebro procesa dos imágenes diferentes para crear la percepción de profundidad.

## **Referencias**

(N.d.). Howstuffworks.com. Retrieved June 8, 2026, from <https://science.howstuffworks.com/3-d-glasses2.htm>